



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA**



Programa educativo.
Ingeniería en computación.

Unidad de aprendizaje:
Proyecto integral de comunicación de datos.

Grupo: 01.

Profesor:
Juan Carlos Escobar González.

Entregable 5: Cronograma con PDM y ruta crítica.
Plataforma inteligente de monitoreo de redes.

Equipo de trabajo:
Daniel Dávila Lara.
Jesús Omar Carranza Colín.

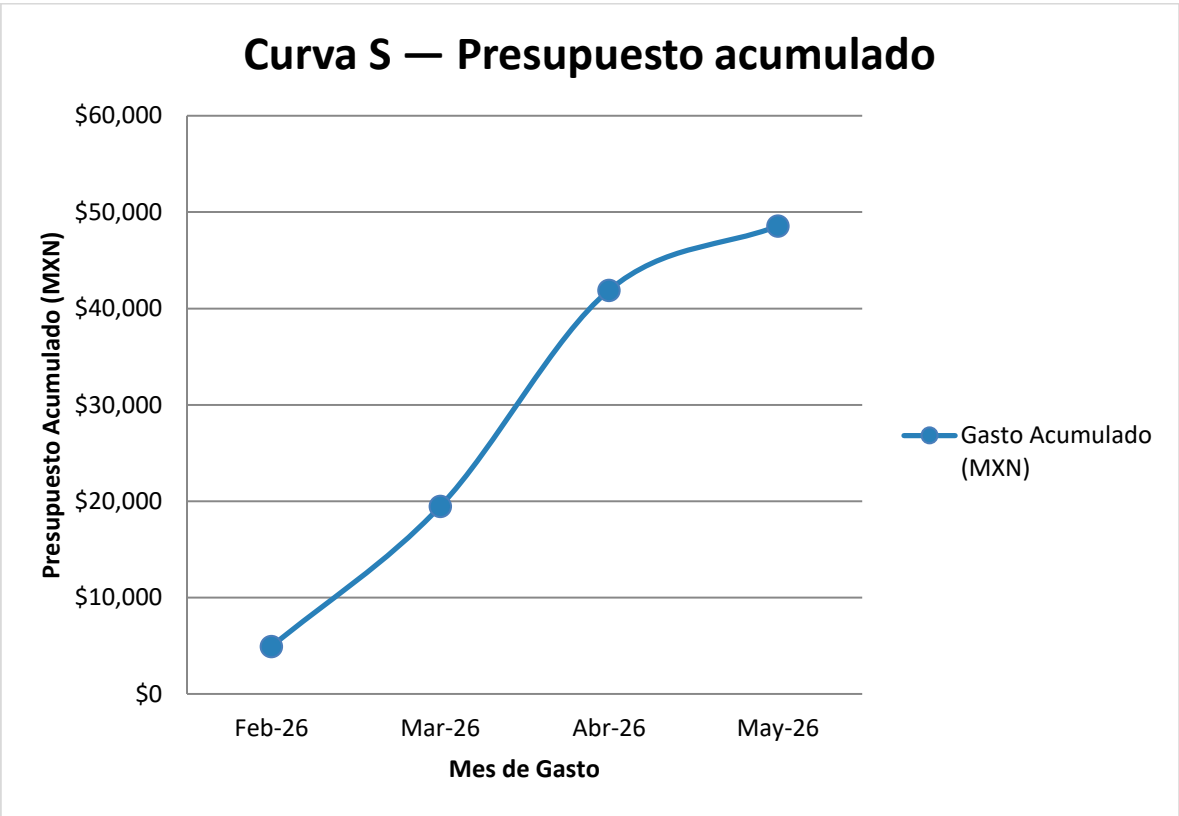
Fecha de entrega
26/Febrero/2026

El presupuesto del proyecto NetGuard se centra principalmente en el costo de la mano de obra de los dos integrantes del equipo (tarifa estimada \$100 MXN/hora), dado que todas las herramientas de software son de código abierto y sin costo. Los únicos gastos de capital (CAPEX) corresponden a dos microcontroladores ESP32 y consumibles físicos del laboratorio. La infraestructura de red (switch, servidor Linux) es proporcionada por la institución sin costo directo al proyecto.

ID	Partida	Tipo	Subtotal	Conting.	Total
1.1	Requerimientos funcionales y no funcionales	OPEX	\$4,150	10%	\$4,565
1.2	Diseño de arquitectura del sistema	OPEX	\$4,000	10%	\$4,400
1.3	Topología y esquema de red	OPEX	\$4,240	10%	\$4,664
Subtotal Planificación			\$12,390	10%	\$13,629
2.1	Entorno de red IoT + Linux	CAPEX	\$8,970	15%	\$10,316
2.2	Captura de tráfico en Python	OPEX	\$9,720	15%	\$11,178
2.3	Detección de anomalías	OPEX	\$6,400	15%	\$7,360
2.4	Dashboard web de monitoreo	OPEX	\$12,000	15%	\$13,800
Subtotal Implementación			\$37,090	15%	\$42,654
3.1	Pruebas funcionales del sistema	OPEX	\$5,600	5%	\$5,880
3.2	Ajustes y optimización	OPEX	\$4,800	5%	\$5,040
3.3	Documentación técnica final	OPEX	\$5,760	5%	\$6,048
Subtotal Resultados			\$16,160	5%	\$16,968

Concepto	Monto	Notas
CAPEX Total	\$ 725.00	ESP32 ×2 + cable Ethernet ×2 + USB 32GB
OPEX Total	\$65,040.00	Mano de obra + consumibles + acceso laboratorio
Presupuesto Base	\$65,765.00	Suma de todos los subtotales sin contingencias
Contingencias Totales	\$ 8,460.00	10% Planifi. + 15% Implant. + 5% Resultados
Presupuesto Base + Conting.	\$74,225.00	Base ejecutable con riesgos conocidos cubiertos
Reserva de gestión (10%)	\$ 6,577.00	Riesgos desconocidos

El mayor gasto se presenta en abril porque es cuando se realiza la fase de implementación, donde se desarrolla la captura de tráfico, el modelo de detección y el dashboard web, actividades que requieren más tiempo y trabajo. En mayo el gasto disminuye porque el proyecto entra en la fase final de resultados y cierre, donde la carga de trabajo es menor.



Mes	Gasto mensual	Gasto acumulado	% del Total	Fase principal
Feb-26	\$ 4,915	\$ 4,915	7.5%	Planificación
Mar-26	\$ 14,553	\$ 19,468	29.6%	Planificación. / Implementación
Abr-26	\$ 22,425	\$ 41,893	63.7%	Implementación / Resultados
May-26	\$ 6,657	\$ 48,550	9.2%	Resultados
Total	\$ 48,550		100%	